

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

2.	Tema 2: Álgebra de Polinomios y Fracciones	2
2.1.	Conceptos Básicos de Polinomios	2
2.2.	Teorema del Resto y del Factor	2
2.3.	Regla de Ruffini y Factorización	2
2.4.	Fracciones Algebraicas	3

2. Tema 2: Álgebra de Polinomios y Fracciones Algebraicas

2.1. Conceptos Básicos de Polinomios

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o resta de varios monomios. Se denota generalmente como $P(x)$.

- **Grado:** Es el mayor exponente de la variable x con coeficiente distinto de cero.
- **Valor numérico:** Es el resultado que se obtiene al sustituir la variable x por un número real a , denotado como $P(a)$.
- **Raíz de un polinomio:** Un número real a es raíz de $P(x)$ si al evaluar el polinomio en dicho valor, el resultado es cero ($P(a) = 0$).

2.2. Teorema del Resto y del Factor

Estas dos herramientas nos ahorran tener que hacer divisiones largas de polinomios continuamente.

- **Teorema del Resto:** El resto R de la división de un polinomio $P(x)$ entre un binomio de la forma $(x - a)$ es igual al valor numérico del polinomio para $x = a$. Es decir, $R = P(a)$.
- **Teorema del Factor:** Un polinomio $P(x)$ es divisible exactamente por el binomio $(x - a)$ si y solo si $x = a$ es una raíz del polinomio, es decir, si $P(a) = 0$.

2.3. Regla de Ruffini y Factorización

La Regla de Ruffini es un algoritmo práctico que permite dividir rápidamente un polinomio entre un binomio de la forma $(x - a)$ y, a su vez, encontrar sus raíces enteras (probando con los divisores del término independiente).

Para **factorizar** un polinomio completamente (escribirlo como producto de factores irreducibles), se sigue esta jerarquía:

1. **Sacar factor común:** Si el polinomio no tiene término independiente, extraemos la x (o x^n) de menor grado.
2. **Identidades notables:** Comprobar si el polinomio corresponde al desarrollo de una identidad notable.
3. **Regla de Ruffini:** Buscar raíces enteras probando con los divisores del término independiente hasta llegar a un cociente de grado 2.
4. **Ecuación de 2º grado:** Si llegamos a un factor cuadrático de la forma $ax^2 + bx + c$, lo igualamos a cero y aplicamos la fórmula general para hallar las raíces restantes. (Si la raíz cuadrada es negativa, ese factor es irreducible y se deja tal cual).

2.4. Fracciones Algebraicas

Una fracción algebraica es el cociente indicado de dos polinomios, $\frac{P(x)}{Q(x)}$, donde $Q(x) \neq 0$. Funciona exactamente igual que las fracciones numéricas.

- **Simplificación:** Se factorizan por completo el numerador y el denominador y se eliminan (tachan) los factores comunes. *¡Precaución! Solo se pueden tachar factores que estén multiplicando a todo el bloque, nunca términos que estén sumando o restando de forma suelta.*
- **Suma y Resta:** Se requiere calcular el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores (previamente factorizados) para convertirlas a un común denominador.
- **Producto:** Se multiplican en línea (numerador por numerador y denominador por denominador).
- **División:** Se multiplican en cruz.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 2 - POLINOMIOS Y FRACCIONES

Identidades Notables (¡El Gran Mandamiento!):

- Cuadrado de una suma: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- Cuadrado de una resta: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- Suma por diferencia: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Ecuación de Segundo Grado ($ax^2 + bx + c = 0$):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Descomposición factorial: $a(x - x_1)(x - x_2)$

Operaciones con Fracciones Algebraicas:

- **Suma/Resta:** $\frac{A(x)}{C(x)} \pm \frac{B(x)}{C(x)} = \frac{A(x) \pm B(x)}{C(x)}$ (Reducir previamente a m.c.m.)
- **Producto:** $\frac{A(x)}{B(x)} \cdot \frac{C(x)}{D(x)} = \frac{A(x) \cdot C(x)}{B(x) \cdot D(x)}$ (En línea)
- **División:** $\frac{A(x)}{B(x)} : \frac{C(x)}{D(x)} = \frac{A(x) \cdot D(x)}{B(x) \cdot C(x)}$ (En cruz)